

1. VISÃO GERAL E ARQUITETURA DO SISTEMA

O **PrevCalc SaaS Legal Tech** é uma plataforma de engenharia de software previdenciária desenvolvida para advogados, peritos e consultores. O sistema combina uma engine matemática de alta precisão em Python (FastAPI) a um dashboard web interativo em React/Next.js 14, permitindo a automação do diagnóstico do CNIS, recomendação de regras de aposentadoria e geração de laudos jurídicos.

2. PRINCIPAIS MÓDULOS E FUNCIONALIDADES

- **2.1. Módulo de Transição Monetária (1978 – 2026):** Suporte a 6 moedas históricas (Cr\$, Cz\$, NCz\$, Cr\$, CR\$, R\$). Fator divisor cumulativo de 2,75 Trilhões para salários de 1978 e aplicação da URV de 30/06/1994 (CR\$ 2.750,00). Precisão via decimal.Decimal(28).
- **2.2. Engine de Extração Inteligente do CNIS PDF:** Parser via pypdf que extrai Nome, CPF, NIT, Data de Nascimento, Idade (Anos e Meses) e Mãe. Filtro de CNPJ que isola estabelecimentos da coluna de Remuneração Real. Apuração de tempo de serviço com fusão de períodos concomitantes.
- **2.3. Motor de Decisão & Recomendador de Regras:** Diagnóstico automatizado que indica a regra mais vantajosa (Aposentadoria por Idade EC 103/2019, Revisão da Vida Toda STF Tema 1102, Indenização de Atrasados Art. 45-A) com parecer jurídico.
- **2.4. Módulo de Auditoria & Guia de Complementação (PREC-MENOR-MIN):** Identificação de contribuições abaixo do Salário Mínimo e apuração da Guia/DARF de complementação (alíquotas de 20% para autônomos de 1998 e 11% para cooperativas/LC 123). Totalizador exato de R\$ 475,57.
- **2.5. Dashboard Web Interativo (React 18 / Next.js 14):** Planilha Data Grid com conversão de moedas em tempo real, botões de preenchimento em lote e ícones interativos de ajuda (?) com tooltips ao passar o mouse.
- **2.6. Gerador de Laudos e Pareceres em PDF:** Exportação de parecer corporativo de alto nível em formato pt-BR (R\$ 1.518,00) com demonstrativo de complementação e memória mês a mês.
- **2.7. Automação de Inicialização Windows:** Script iniciar_sistema.bat para inicialização simultânea do backend FastAPI (:8000) e frontend Next.js (:3000).

3. RESUMO DOS COMPONENTES E TECNOLOGIAS

Componente	Tecnologia	Função Principal
Backend API	FastAPI / Python 3.14	Engine de cálculo RMI e REST Endpoints
Frontend Web	Next.js 14 / React 18	Dashboard interativo e planilha Data Grid
CNIS Parser	pypdf + Regex Avançado	Leitura de cabeçalho, vínculos e salários
PDF Generator	ReportLab Engine	Laudos executivos e guias de complementação
Precisão Numérica	Decimal(28)	Zero erro flutuante em conversões monetárias

Documentação gerada automaticamente pela Plataforma PrevCalc SaaS Legal Tech. Todos os direitos reservados.